《控制系统仿真与 CAD》课程设计指导书

一、目的和任务

配合《控制系统仿真与 CAD》课程的理论教学，通过课程设计教学环节，使学生掌握当前流行的演算式 MATLAB 语言的基本知识，学会运用 MATLAB 语言进行控制系统仿真和辅助设计的基本技能，有效地提高学生实验动手能力。

- 基本要求：

1、利用 MATLAB 提供的基本工具，灵活地编制和开发程序，开展创新的应用。

2、熟练地掌握各种模型之间的转换，系统的时域、频域分析及根轨迹绘制。

3、熟练运用 SIMULINK 对系统进行仿真。

4、掌握 PID 控制器参数的设计。

二、设计要求

1、编制相应的程序，并绘制相应的曲线。

2、对设计结果进行分析。

3、撰写和打印设计报告（包括程序、结果分析、仿真结构框图、结果曲线）。

三、设计内容

1、本次设计有八个可以选择的题目，**至少选择两个题目**进行设计。

2、“设计报告”要按规定的格式撰写（对于存在“逻辑混乱”、“文字不清”、“作图潦草”等问题的报告，将予以退回重新撰写）。

3、无论计算机录入/打印还是手工书写，均要求用**标准 A4 纸**进行撰写，以便于报告最终的批阅与存档。

四、时间安排

1、课程设计时间为一周。

2、第 1 天布置设计题目，讲授设计的要求。

3、第 2～4 天学生进行设计。

4、第 5 天教师验收，然后学生撰写和打印设计报告。

选题一：二阶弹簧—阻尼系统的 PID 控制器设计及参数整定

考虑弹簧－阻尼系统如图 1 所示，其被控对象为二阶环节，传递函数 $G(s)$ 如下，参数为 M=1kg，b=2N.s/m，k=25N/m， $F(s)=1$。

设计要求：

（1）控制器为 P 控制器时，改变比例系数大小，分析其对系统性能的影响并绘制相应曲线。

（2）控制器为 PI 控制器时，改变积分系数大小，分析其对系统性能的影响并绘制相应曲线。(例如当 Kp=50 时，改变积分系数大小)

（3）设计 PID 控制器，选定合适的控制器参数，使闭环系统阶跃响应曲线的超调量 σ%<20%，过渡过程时间 Ts<2s, 并绘制相应曲线。

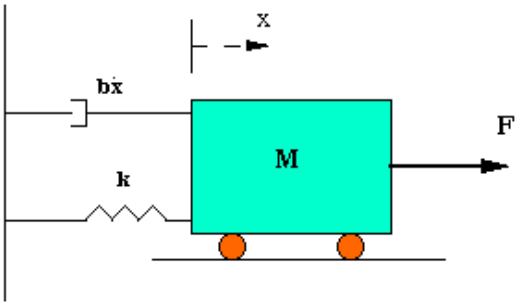


图 1 弹簧－阻尼系统示意图

弹簧－阻尼系统的微分方程和传递函数为：

$$M\ddot{x}+b\dot{x}+kx=F$$

$$G(s)=\frac{X(s)}{F(s)}=\frac{1}{Ms^2+bs+k}=\frac{1}{s^2+2s+25}$$

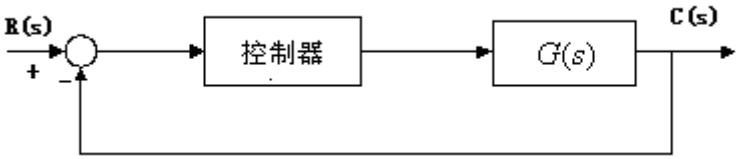


图 2 闭环控制系统结构图

选题二：Bode 图法设计串联校正装置

考虑一个单位负反馈控制系统，其前向通道传递函数为：

$$G_o(s)=\frac{K}{s(s+1)(s+4)}$$

设计要求：

应用 Bode 图法设计一个串联校正装置 $G_c(s)$，使得校正后系统的静态速度误差系数 $K_v=10s^{-1}$，相角裕量 $r=50^\circ$，幅值裕量 $K_g\geq 10dB$。

选题三：二阶系统串联校正装置的设计与分析

设某单位负反馈系统的开环传递函数如下：

$$G_o(s)=\frac{K}{s(s+2)}$$

设计要求：

选用合适的方法设计一个串联校正装置$G_c(s)$，使闭环系统的阶跃响应曲线超调量$\sigma\%<20\%$，过渡过程时间$T_s\le 1.5(s)$，开环比例系数$K_v\ge 10(1/s)$，并分析串联校正装置中增益、极点和零点对系统性能的影响。

选题四：串联超前—滞后校正装置的设计

设某单位负反馈系统的开环传递函数如下：

$$G_o(s)=\frac{5}{s(0.1s+1)(0.25s+1)}$$

设计要求：

选用合适的方法设计一个串联超前—滞后校正装置$G_c(s)$，使校正后的系统满足如下性能指标：速度误差系数$K_v=5s^{-1}$，相角裕量$r\ge 40^\circ$，剪切频率$\omega_c\ge 0.5s^{-1}$。

选题五：单级倒立摆的最优控制器设计与分析

某单级倒立摆如图 1 所示，其状态方程已知。

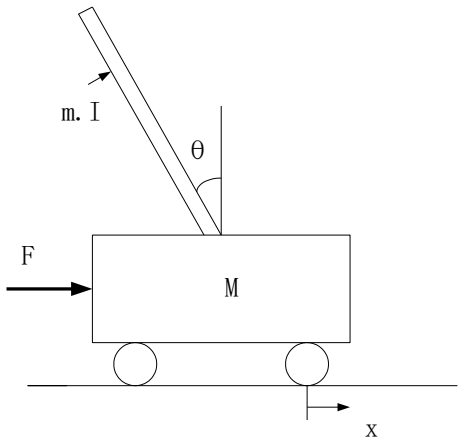


图 1　单级倒立摆示意图

$$\begin{bmatrix}\dot{x}\\ \ddot{x}\\ \dot{\Phi}\\ \ddot{\Phi}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0 & 1 & 0 & 0\\ 0 & \dfrac{-(I+ml^2)b}{I(M+m)+Mml^2} & \dfrac{m^2gl^2}{I(M+m)+Mml^2} & 0\\ 0 & 0 & 0 & 1\\ 0 & \dfrac{-mlb}{I(M+m)+Mml^2} & \dfrac{mgl(M+m)}{I(M+m)+Mml^2} & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x\\ \dot{x}\\ \Phi\\ \dot{\Phi}\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}0\\ \dfrac{I+ml^2}{I(M+m)+Mml^2}\\ 0\\ \dfrac{ml}{I(M+m)+Mml^2}\end{bmatrix}u$$

$$y=\begin{bmatrix}1 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1 & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x\\ \dot{x}\\ \Phi\\ \dot{\Phi}\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}0\\ 0\end{bmatrix}u$$

其中小车的质量为 M=0.5kg，倒立单摆的质量为 m=0.2kg，小车的摩擦系数为 b=0.1N/m/s，端点与倒立单摆质心的距离为 l=0.3m，倒立单摆的惯量 I=0.006kg*m^2，输入量 u=F 是施加在小车上的外力，四个状态变量分别是小车的坐标 x，x 的一阶导数，倒立单摆的垂直角度 Φ，Φ 的一阶导数。输出的被控量分别是小车的坐标 x 和倒立单摆的垂直角度 Φ。试根据误差指标 J 最优意义下最优的规则设计线性二次型最优控制器，利用 SIMULINK 搭建系统框图进行仿真，满足如下指标：

（1）输出量 x 和 Φ 的过渡过程时间小于 2s。

（2）输出量 x 的上升时间小于 0.5s。

（3）输出量 Φ 的超调量小于 20°（0.35rad/s）。

选题六：双容水箱串级 PID 控制器的设计

图 1 所示双容水箱液位系统，由水泵 1、2 分别通过支路 1、2 向上水箱注水，在支路一中设置调节阀，为保持下水箱液位恒定，支路二则通过变频器对下水箱液位施加干扰。控制目标为维持下水箱液位的恒定。

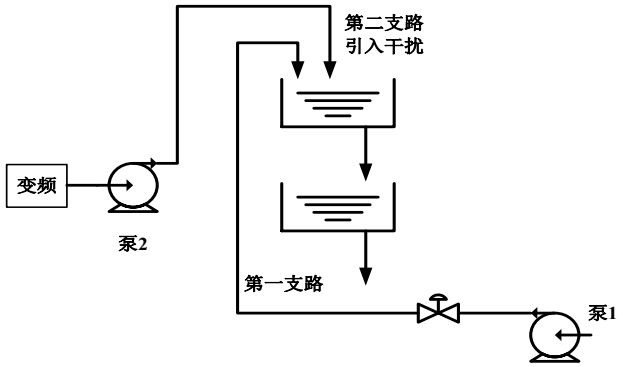


图 1 双容水箱液位控制系统示意图

设计要求：

（1）已知上下水箱的传递函数分别为：

$$G_{p1}(s)=\frac{\Delta H_1(s)}{\Delta U_1(s)}=\frac{2}{5s+1},G_{p2}(s)=\frac{\Delta H_2(s)}{\Delta Q_2(s)}=\frac{\Delta H_2(s)}{\Delta H_1(s)}=\frac{1}{20s+1}$$

要求画出双容水箱液位系统方框图，并分别对系统在有、无干扰作用下的动态过程进行仿真（假设干扰为在系统单位阶跃给定下投运 10s 后施加的均值为 0、方差为 0.01 的白噪声）。

（2）针对双容水箱液位系统设计单回路 PID 控制，要求画出控制系统方框图，并分别对控制系统在有、无干扰作用下的动态过程进行仿真。

（3）针对该受扰的液位系统设计串级控制方案，要求画出控制系统方框图，对控制系统的动态过程进行仿真。

选题七：最优 PID 控制器参数设计与分析

某过程控制系统如图 1 所示，试设计 PID 控制器参数，使该系统动态性能达到最佳。

设计要求：

（1）PID 控制器参数优化的目标函数分别选取 ISE 准则、ITSE 准则、IAE 准则、ITAE 准则。不同的准则定义参见如下网页：

http://baike.baidu.com/link?url=2C6c2-If8hgSG9SyrOVn7sbZqoPQFS5qixKkGKznyk9P4KTOOrbOhW239vpwK8j1

（2）比较选取不同准则的目标函数下控制系统的动态性能（如超调量、快速性等）。

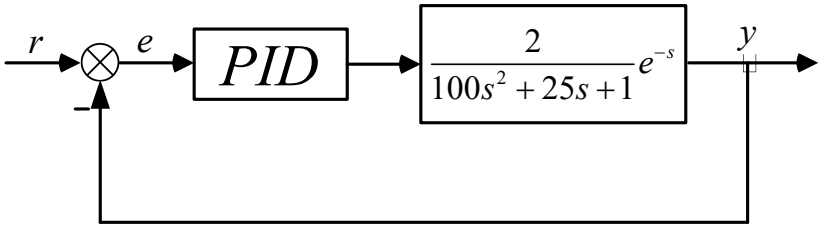


图 1 过程控制系统示意图

选题八：双闭环直流调速系统的建模与仿真

双闭环直流调速系统电路原理图如图 1 所示，由给定电压、转速调节器 ASR、电流调节器 ACR、三相集成触发器、三相全控桥、直流电动机及转速、电流检测装置组成。为了获得良好的静、动态性能，转速和电流两个调节器一般都采用 PI 调节器，图中还表示了两个调节器的输出都是带限幅作用的，转速调节器 ASR 的输出限幅电压决定了电流给定电压的最大值，电流调节器 ACR 的输出限幅电压U_{cm}限制了电力电子变换器的最大输出电压U_{dm}。

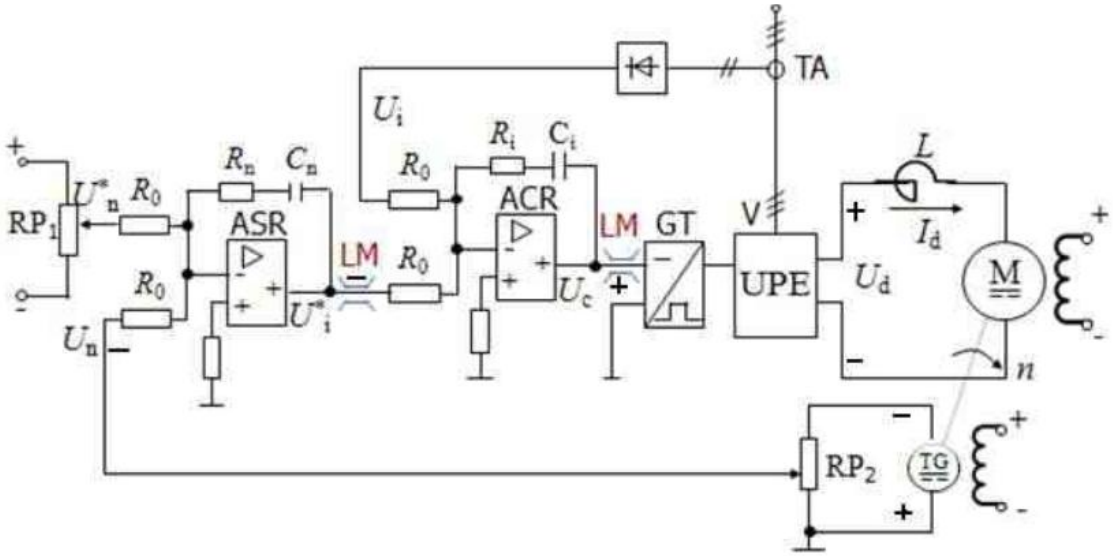


图 1 双闭环直流调速系统电路原理图

设计要求：

（1）稳态指标：无静差。

（2）动态指标：电流超调量 $\sigma_i \le 5\%$，空载起动到额定转速时的转速超调量 $\sigma_n \le 10\%$。

转速、电流双闭环调速系统的传递函数方框图如图 2 所示，由于电流检测信号中常含有交流分量，为了不使它影响到调节器的输入，需加低通滤波。这样的滤波传递函数可用一阶惯性环节来表示，其滤波时间常数 T_{oi} 按需要选定，以滤平电流检测信号为准。然而，在抑制交流分量的同时，滤波环节也延迟了反馈信号的作用，为了平衡这个延迟作用，在给定信号通道上加入一个等时间常数的惯性环节，称作给定滤波环节。由测速发电机得到的转速反馈电压含有换向纹波，因此也需要滤波，滤波时间常数用 T_{on} 表示，根据和电流环一样的道理，在转速给定通道上也加入时间常数为 T_{on} 的给定滤波环节。

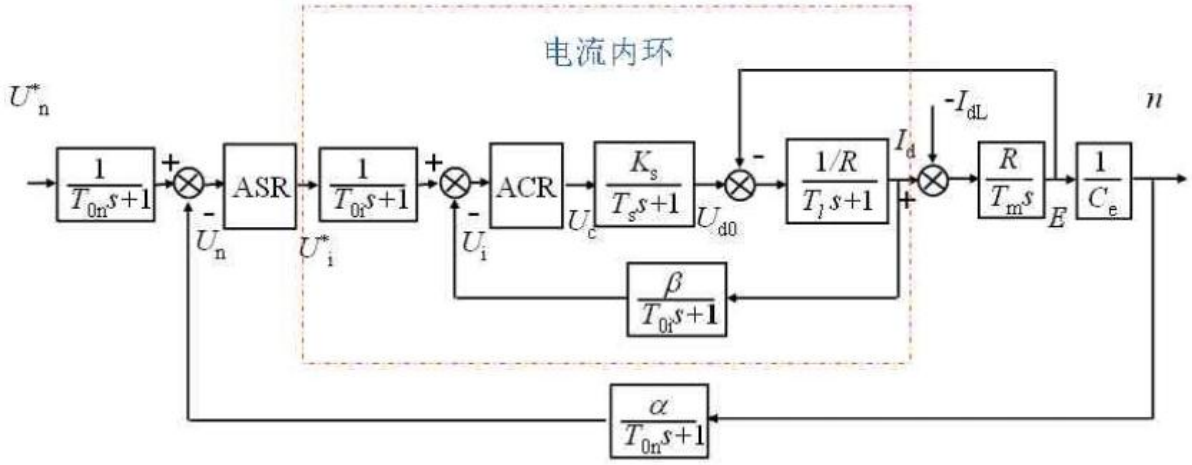


图 2 双闭环直流调速系统传递函数方框图

图 2 中各参数取值如下：

$T_{oi}=0.002s, T_{on}=0.02s$，$\alpha=0.032V\cdot\min/r$，$\beta=0.01V/A$，$K_s=75$，

$T_s=0.0017s$，$R=0.1\Omega$，$T_l=0.03s$，$T_m=0.0843s$，$C_e=1.9168V\cdot\min/r$。